

MARCELO XAVIER GUTERRES, DR
RODRIGO MOLLO FURLAN
GABRIELA SOUZA

“Uma visão sistêmica e abrangente do ecossistema emergente da Mobilidade Aérea Urbana.”

MOBILIDADE AÉREA URBANA

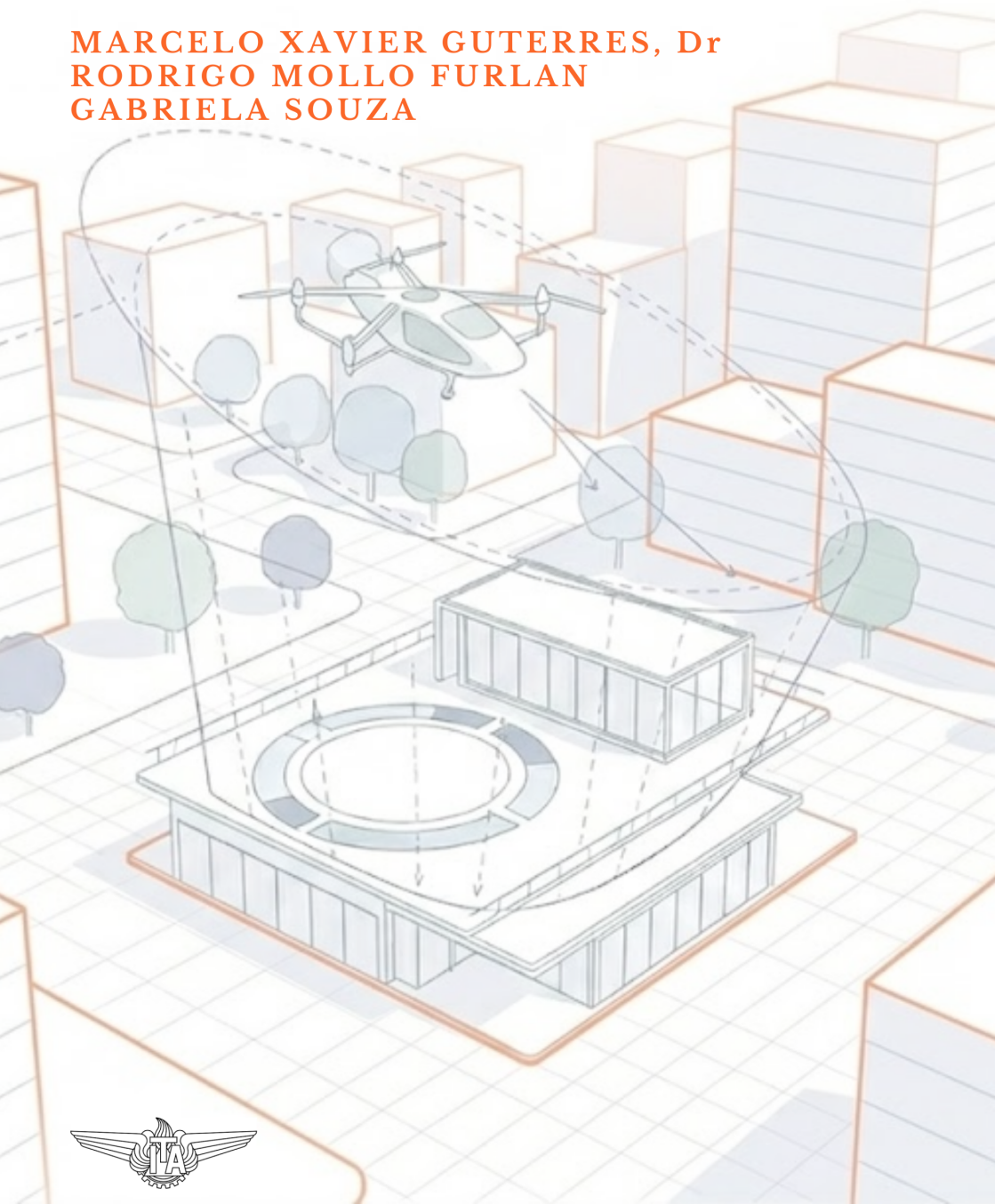


“Modelagem, Simulação e Avaliação técnica para a implementação da Mobilidade Aérea Urbana.”



MOBILIDADE AÉREA URBANA

MARCELO XAVIER GUTERRES, Dr
RODRIGO MOLLO FURLAN
GABRIELA SOUZA



MOBILIDADE AÉREA URBANA

Marcelo Xavier Guterres, Dr.

"UAM"

Primeira Edição: 01 de março de 2026.

PREÂMBULO

A vida moderna e a mobilidade urbana: desafios e impactos

A VIDA MODERNA impõe às pessoas diversas necessidades, sendo **os deslocamentos uma das necessidades mais frequentes**. Seja para o trabalho, lazer ou outros compromissos cotidianos, esses deslocamentos muitas vezes não ocorrem de forma eficiente, especialmente nas grandes regiões metropolitanas. Essa ineficiência, contudo, não se restringe às áreas densamente urbanizadas, mas também se manifesta em regiões turísticas ou rurais, onde frequentemente faltam infraestruturas adequadas capazes de assegurar uma **mobilidade eficiente**.

As **soluções para melhorar a eficiência dos deslocamentos geralmente não são simples**, sobretudo em cidades que cresceram de maneira desordenada, com limitações históricas de planejamento territorial e integração modal. Esses **fenômenos urbanos** demandam intervenções estruturais de grande complexidade técnica e financeira, cuja efetividade depende de múltiplos fatores institucionais, econômicos e espaciais.

Um exemplo clássico dessa complexidade são as obras para ampliação ou **construção de novas linhas de metrô**. Esses projetos apresentam elevados custos de projeto e execução, longos ciclos de implantação e períodos extensos para recuperação do investimento. Além disso, durante sua implementação, frequentemente geram impactos operacionais relevantes, como interdições parciais ou totais de vias estruturais. Diversos projetos metroviários de grande porte no Brasil ilustram esse cenário,

evidenciando os desafios inerentes à expansão da infraestrutura urbana consolidada.

Por outro lado, quando os **investimentos em infraestrutura de transporte** são adequadamente selecionados e planejados, os benefícios tornam-se evidentes. A pavimentação de estradas rurais, por exemplo, pode melhorar significativamente o acesso a regiões turísticas, **reduzindo o tempo médio de deslocamento e aumentando o número de visitantes**. Tais melhorias impactam diretamente a economia local, fortalecendo cadeias produtivas regionais e ampliando a conectividade territorial.

Além dos casos anteriores, outro **desafio relevante associado à mobilidade** é a insuficiência ou ausência de dispositivos estruturantes de infraestrutura, tais como **aeroportos regionais, terminais rodoviários adequados ou terminais portuários de passageiros**. Essa limitação restringe não apenas a mobilidade cotidiana, mas também o potencial de desenvolvimento econômico e turístico das regiões.

Essa realidade produz ainda impactos comportamentais e sociais, incluindo aumento nos níveis de estresse e redução da qualidade de vida associada aos deslocamentos prolongados. Em síntese, **deslocar-se, sobretudo em grandes centros urbanos, permanece uma atividade complexa e onerosa sob múltiplas dimensões**, demandando soluções inovadoras e integradas.

Custos tangíveis e intangíveis da mobilidade

É igualmente relevante considerar os **custos envolvidos nos deslocamentos, sejam eles tangíveis ou intangíveis**. Entre os custos tangíveis, destaca-se o tempo médio necessário para se deslocar entre dois pontos, particularmente em contextos metropolitanos.

Com a ampla utilização de sistemas digitais e aplicativos de navegação, passou a existir uma abundância de dados sobre deslocamentos urbanos. A partir de técnicas estatísticas apropriadas, é possível estimar o **tempo desimpedido** de uma rota, entendido como o tempo de percurso observado sob condições operacionais próximas ao fluxo livre.

Uma forma de mensurar a eficiência dos deslocamentos urbanos é por meio do indicador **Tempo Adicional de Deslocamento** (T_{AD}), definido pela Equação 1:

$$T_{AD} = T_{real} - P_5(T_{trajeto}) \quad (1)$$

Onde: T_{AD} representa o Tempo Adicional de Deslocamento (minutos); T_{real} corresponde ao tempo efetivamente gasto no trajeto sob condições observadas (minutos); e $P_5(T_{trajeto})$ indica o tempo correspondente ao percentil 5 do conjunto histórico dos tempos registrados na mesma rota (minutos).

A utilização do percentil 5 como aproximação do tempo desimpedido permite reduzir a influência de valores extremos e preservar uma estimativa estatisticamente robusta das melhores condições operacionais empiricamente observadas.

A Equação 1 possibilita mensurar e acompanhar a eficiência das rotas urbanas de forma objetiva, oferecendo uma base comparativa entre as condições reais de operação e um cenário de referência próximo ao fluxo livre.

Em complemento, a Figura 1 ilustra esse conceito, apresentando um exemplo em que o T_{AD} é obtido pela diferença entre o tempo observado sob congestionamento (45 min) e o percentil 5 histórico da mesma rota (20 min), resultando em um T_{AD} de 25 minutos.

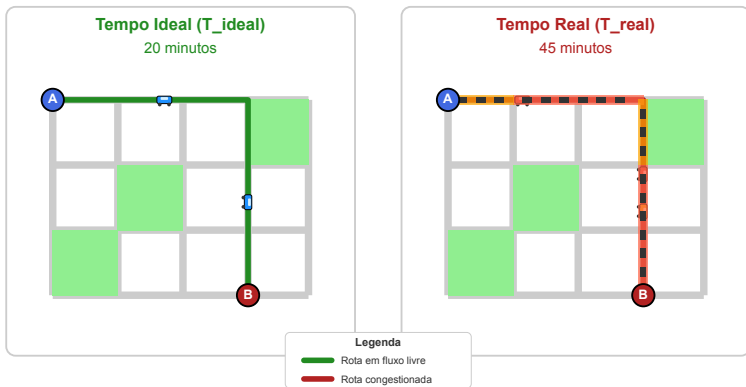


Figura 1: Representação do Tempo Adicional de Deslocamento (T_{AD}).

Além dos custos tangíveis, existem **custos intangíveis** de difícil mensuração, mas igualmente relevantes, tais como os impactos associados ao estresse, à fadiga e à redução do bem-estar decorrentes de longos períodos diários de deslocamento. Estudos em mobilidade urbana e saúde pública indicam associação entre tempos prolongados de viagem e efeitos adversos na qualidade de vida.

A resistência ao uso de transportes públicos

Outro fator que influencia a eficiência da mobilidade urbana é a resistência de parte da população ao uso do transporte público. Mesmo diante de alternativas como ônibus, metrô e trens, muitos indivíduos optam pelo transporte individual motorizado. Entre os fatores associados a essa escolha estão percepções relacionadas a conforto, previsibilidade, segurança, disponibilidade de horários e controle sobre o próprio deslocamento. Aspectos comportamentais e culturais também desempenham papel relevante na consolidação dessas preferências modais.

A perspectiva para os deslocamentos terrestres

Embora existam avanços tecnológicos e políticas públicas voltadas à melhoria da mobilidade urbana, persistem desafios estruturais relacionados

à integração modal, à capacidade da infraestrutura existente e à gestão eficiente da demanda por deslocamentos. Em muitas regiões metropolitanas, o crescimento urbano ocorreu de forma mais rápida que a expansão da infraestrutura de transporte, gerando sistemas frequentemente saturados e com limitações operacionais relevantes.

Nesse contexto, diferentes estratégias vêm sendo estudadas e implementadas para melhorar a eficiência dos deslocamentos terrestres. Entre elas destacam-se a ampliação e modernização dos sistemas de transporte público, a incorporação de tecnologias digitais para gestão do tráfego, o desenvolvimento de veículos com menores níveis de emissão e a adoção de soluções baseadas em eletrificação.

A adoção de novas tecnologias de mobilidade, contudo, raramente ocorre de forma linear. Ao longo da história, diversas soluções surgiram, foram testadas e, em alguns casos, temporariamente abandonadas em função de limitações tecnológicas ou de mudanças no contexto energético e econômico.

Um exemplo emblemático desse fenômeno pode ser observado no início do século XX, período em que veículos elétricos coexistiam com automóveis a vapor e com os primeiros veículos equipados com motores de combustão interna. Naquele momento, os automóveis elétricos apresentavam algumas vantagens operacionais relevantes para ambientes urbanos, como operação silenciosa, ausência de emissões locais e maior simplicidade de condução.

Diversos inventores e engenheiros dedicaram-se ao desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia voltadas à mobilidade elétrica. Entre eles destacou-se **Thomas A. Edison**, que em 1911 apresentou versões aprimoradas de baterias recarregáveis de níquel-ferro destinadas à aplicação em veículos elétricos (Figura 2). O objetivo dessas baterias era aumentar a durabilidade e a confiabilidade dos sistemas de armazenamento de energia empregados em automóveis elétricos da época.



Figura 2: Thomas A. Edison ao lado de um protótipo experimental de bateria para veículos elétricos, Nova York, 1911.

Apesar dos avanços tecnológicos obtidos naquele período, fatores como a disponibilidade crescente de combustíveis fósseis de baixo custo, a expansão da infraestrutura de abastecimento e a produção em larga escala de veículos com motores de combustão interna contribuíram para que estes se tornassem predominantes ao longo do século XX.

Esse episódio histórico ilustra como a evolução das tecnologias de transporte está fortemente associada ao desenvolvimento de soluções energéticas adequadas. Nas últimas décadas, avanços significativos em sistemas de armazenamento de energia, eletrônica de potência, automação e processamento computacional têm novamente ampliado as possibilidades de aplicação da eletrificação no setor de transportes.

Nesse cenário, observa-se o surgimento de novas arquiteturas de mobilidade que buscam complementar os sistemas terrestres tradicionais. Entre essas iniciativas destaca-se o desenvolvimento de aeronaves com capacidade de decolagem e pouso vertical, muitas delas baseadas em propulsão elétrica, concebidas para operar em ambientes urbanos e metropolitanos. Essas tecnologias têm impulsionado o conceito de Mobilidade Aérea Urbana, discutido nas seções seguintes deste livro.

O que esperar da Mobilidade Aérea Urbana

A ideia de mobilidade vertical, envolvendo decolagens e pousos verticais (VTOL), remonta aos estudos de **Leonardo da Vinci**, que por volta de 1490 esboçou o conceito do *helix pteron*, frequentemente citado como precursor conceitual de aeronaves de asas rotativas (Figura 3).

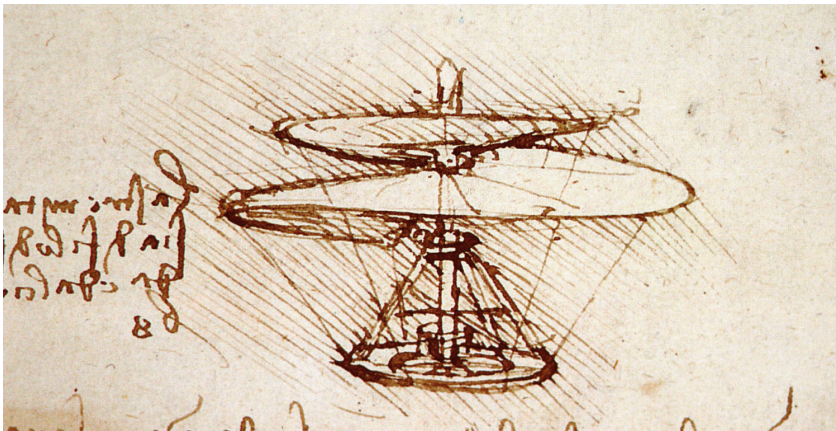


Figura 3: Representação histórica do conceito de *helix pteron*.

Somente nas últimas décadas, contudo, avanços em propulsão elétrica, sistemas de armazenamento de energia, automação de voo, processamento computacional e análise de dados em larga escala criaram condições técnicas para o desenvolvimento de arquiteturas operacionais voltadas ao uso do espaço aéreo urbano para deslocamentos de curta e média distância.

Observa-se, nesse cenário, o surgimento de sistemas com níveis crescentes de automação, supervisão remota e integração digital, que poderão ampliar o acesso ao transporte aéreo urbano, desde que atendidos os rigorosos requisitos de certificação, segurança operacional e aceitabilidade social estabelecidos pelas autoridades competentes.

O que esperar do Livro

Este livro apresenta-se como uma **referência técnica estruturada para a compreensão, planejamento e implementação da Mobilidade Aérea Urbana (UAM)**, direcionada a profissionais da indústria, pesquisadores, planejadores e agentes públicos envolvidos na formulação de políticas e projetos de infraestrutura.

Inicialmente será discutido o **ecossistema da UAM**, incluindo aeronaves eVTOL (*electric Vertical Take-Off and Landing*), operadores, infraestrutura, sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo e atores institucionais relevantes.

Em seguida, o foco recairá sobre o **planejamento do lado terra**, abordando modelagem de demanda, integração com sistemas urbanos existentes e a incorporação dos **vertiportos como novos polos geradores de tráfego** e elementos estruturantes do território.

Serão explorados critérios técnicos para **seleção de sítios vertiportuários**, considerando restrições aeronáuticas, requisitos regulatórios, acessibilidade, inserção urbana e impactos ambientais. Também serão discutidos aspectos de **projeto e engenharia de vertiportos**, incluindo infraestrutura civil, sistemas elétricos, apoio operacional e soluções voltadas à sustentabilidade.

O livro avançará ainda para o **planejamento do lado ar**, contemplando organização do espaço aéreo, procedimentos operacionais e requisitos associados à segurança e eficiência das operações.

Cada capítulo apresentará exemplos aplicados e métodos estruturados, com o objetivo de oferecer ao leitor uma base técnica consistente para o planejamento integrado da Mobilidade Aérea Urbana em diferentes contextos territoriais.

O propósito central é fornecer um material tecnicamente robusto e metodologicamente fundamentado, contribuindo para a análise crítica e a implementação responsável deste novo modal de transporte.

Em última instância, compreender os fundamentos técnicos, operacionais e regulatórios da Mobilidade Aérea Urbana é um passo essencial para avaliar de forma crítica o papel que esse novo modal poderá desempenhar na evolução dos sistemas de transporte nas próximas décadas.

Conteúdo

Preâmbulo	i
Conteúdo	xi
1 Mobilidade Aérea Avançada	1
1.1 Subsistemas da AAM	3
1.2 Taxonomia dos diversos aspectos AAM	7
1.3 Estrutura Regulatória da AAM	8
1.4 Aeronaves do Ecossistema AAM	11
1.5 Seção Integrada de Aprendizado	15
2 Plano de Aulas e Projeto	19
2.1 Ementa	19
2.2 Cronograma de Atividades	20
2.3 Projeto	26
Bibliografia	29

1

MOBILIDADE AÉREA AVANÇADA

A **AAM** é uma **proposta inovadora para revolucionar o transporte aéreo**. Para tanto, utilizará **aeronaves elétricas, autônomas e menos ruidosas**. Esse novo conceito está sendo desenvolvido pela NASA, FAA, EASA e ANAC, em parceria com a academia e o mercado. Seu **objetivo é viabilizar transporte ágil e eficiente**. Atender áreas tradicionalmente negligenciadas pela **aviação convencional**, tanto **urbanas** quanto **rurais** [6].

Uma **aplicação prática, por exemplo, será a entrega rápida de medicamentos em regiões remotas**. Outra possibilidade será o **transporte de passageiros entre aeroportos e centros urbanos**. Estas aplicações facilitarão conexões e ampliarão o alcance do **transporte aéreo convencional** [6].

Ademais, a AAM possibilitará **diversos novos tipos operações aéreas. Abrangendo desde pequenas entregas locais até rotas regionais entre cidades médias**. Alcançará também conexões entre grandes centros metropolitanos.

Este modelo conectará locais antes inacessíveis ou mal atendidos. Aproveitar-se-á das novas tecnologias para integrar regiões. Em síntese, **dinamizará a mobilidade urbana e rural de forma eficiente**.

Principais aplicações práticas da AAM incluem:

- *Entrega rápida de medicamentos em regiões isoladas;*
- *Transporte de passageiros entre centros urbanos e aeroportos;*
- *Conexões regionais facilitadas entre cidades médias;*
- *Apoio em situações de emergência médica e operações de resgate.*

Estas aplicações irão **transformar a qualidade de vida das pessoas**. Permitindo acesso rápido a recursos essenciais. Oferecerá serviços críticos com maior eficiência. Também **reduzirá tempos de deslocamento e impactos ambientais**.

Para **operar de forma eficiente**, a AAM utilizará infraestruturas existentes e novas, como: **aeroportos, heliportos e vertiportos**. O sistema contará com **novas aeronaves, casos de uso e modelos de negócios**. Atenderá **novas necessidades dos viajantes, consumidores, transportadoras aéreas e proprietários de infraestrutura** [3].

Pelo exposto, infere-se que a AAM apresentará oportunidades significativas para as comunidades. Contudo, o relatório PAS [3] identifica vários desafios. Estes incluem **impactos comunitários, aceitação pública e segurança. Somam-se questões de equidade social, uso da terra e integração multimodal**. Todos são fatores fundamentais para planejamento e implementação eficazes.

Para tanto, será **essencial o envolvimento de planejadores e formuladores de políticas**. Este engajamento irá **preparar as comunidades para os impactos do ecossistema emergente**. Isto assegurará uma **transição ordenada e benéfica para todos os envolvidos**.

Enfim, o planejamento adequado aborda **múltiplas questões transversais**. O quais englobam, por exemplo, **mobilidade, uso da terra e proteção ambiental**. Contemplando **financiamento, desenvolvimento econômico e equidade social**. Assim, os planejadores, com suas funções multidisciplinares, estão estrategicamente posicionados. Estes podem e devem auxiliar comunidades a compreender e se preparar. São capazes de orientar o **crescimento da AAM de forma sustentável e inclusiva** [3].

1.1 Subsistemas da AAM

A AAM será composta basicamente por três subsistemas. São eles:

UAM

Definição. Transporte aéreo seguro, sustentável, acessível e econômico em áreas metropolitanas, voltado para passageiros, entrega de mercadorias e serviços de emergência. Atua em ambientes urbanos, suburbanos e exurbanos¹

Infraestrutura típica. Vertiportos, helipontos adaptados, pontos de pouso e decolagem específicos para eVTOLs, áreas dedicadas para drones e espaços adaptados em edificações existentes.

Mobilidade Aérea Rural

Definição. Transporte aéreo para regiões pouco povoadas, abrangendo mobilidade de passageiros, logística e emergências médicas. Interliga comunidades rurais a centros urbanos e inclui serviços específicos, como pulverização agrícola com drones.

Infraestrutura típica. Pequenos aeródromos, helipontos, pistas rurais e áreas adaptadas para pousos e decolagens emergenciais.

RAM

Definição. Transporte aéreo para médias distâncias, entre 50 e 500 milhas (80 a 800 km), conectando regiões intra e inter-regionais²

Infraestrutura típica. Aeroportos regionais, pequenos terminais aeroportuários, pistas preparadas para aeronaves de pequeno porte e instalações adaptadas para operação regional.

¹Ambientes urbanos referem-se a áreas densamente povoadas com edificações contíguas. Ambientes suburbanos são áreas residenciais periféricas com densidade moderada, e exurbanos são áreas próximas ao campo, com baixa densidade populacional, mas ainda sob influência econômica urbana..

²Conexões intra-regionais referem-se a ligações entre localidades numa mesma região geográfica, econômica ou administrativa.

Em complemento, H. Pak *et al* [7] apresentam **quatro modalidades principais de serviços de transporte aéreo urbano** na Figura 1.1, cada qual voltada a **necessidades específicas de deslocamento**.



Figura 1.1: Modalidades principais de serviços de transporte aéreo urbano.

1. *Sub-Urban-Commuter* (Pendular Suburbano)

Este serviço atenderá principalmente pessoas que se deslocam diariamente dos subúrbios ou áreas residenciais periféricas para o centro da cidade. Funciona como uma **alternativa mais rápida aos transportes terrestres convencionais**, reduzindo significativamente o tempo de deslocamento em áreas congestionadas.

2. *Intra-City* (Intracidade)

Também conhecido como **táxi aéreo**, este serviço operará sob demanda entre diferentes pontos dentro da mesma cidade. Oferece flexibilidade total, permitindo que os passageiros **escolham qualquer local de pouso autorizado na malha urbana**, criando uma rede de transporte ponto a ponto altamente personalizada.

3. *Airport-Shuttle* (Transporte Aeroportuário)

Este serviço fornecerá **conexões diretas entre pontos estratégicos da cidade e o aeroporto**, normalmente em horários pré-determinados. Especialistas preveem que esta modalidade será provavelmente a primeira forma de Mobilidade Aérea Urbana a ser implementada em larga escala, inicialmente com foco em passageiros *premium* de companhias aéreas e, gradualmente, expandindo para todos os viajantes.

4. *Inter-City* (Intermunicipal)

Este serviço conectará cidades próximas, cobrindo distâncias maiores

que os serviços estritamente urbanos. Por operar em trajetos mais longos, pode utilizar tanto **aeronaves eVTOL** quanto **aeronaves de decolagem e pouso curtos (STOL)**. Esta modalidade se aproxima do conceito de **RAM**, embora geralmente empregue aeronaves menores e mais ágeis.

Essas **quatro modalidades representam a base do ecossistema da AAM**, oferecendo alternativas mais rápidas, eficientes e potencialmente mais sustentáveis aos meios de transporte convencionais, sobretudo em áreas metropolitanas com alta densidade populacional e congestionamentos frequentes.

A Tabela 1.1 sintetiza os principais casos de uso, apresentando parâmetros essenciais, como alcance operacional e velocidade. Além disso, inclui a variante ***Metroplex***, definida como uma ampliação do conceito *Intra-City* aplicável a regiões metropolitanas de grande extensão territorial, alta densidade populacional e complexidade operacional elevada.

Caso de Uso	Alcance	Velocidade	Descrição
Intra-Cidade (<i>Intra-City</i>)	Até 50 km	Até 100 km/h	Voos sob demanda dentro das áreas centrais e urbanizadas das cidades. Alta densidade de tráfego e operações de curta distância. Missão de voo com até duas paradas intermediárias sem necessidade de recarga.
Metrópole Expandida (<i>Metroplex</i>)	Até 100 km	Até 150 km/h	Voos sob demanda em áreas centrais de grandes metrópoles (mega-cidades). Operações em distâncias maiores que no contexto estritamente urbano. Missão de voo com nenhuma ou uma parada intermediária sem necessidade de recarga.
Transporte Aeroportuário (<i>Airport Shuttle</i>)	Até 30 km	Até 150 km/h	Voos programados entre aeroportos e locais selecionados (<i>Central Business District</i> - CBD). Veículos com maior capacidade de carga e espaço para bagagem. Missão entre dois vertiportos com recarga a cada trecho.
Comutação Suburbana (<i>Suburban-Commuter</i>)	Até 70 km	Até 150 km/h	Voos programados entre subúrbios ou cidades satélites e o centro urbano. Demanda concentrada em horários de pico e baixa nos períodos intermediários. Missão entre dois vertiportos com recarga a cada trecho.
Inter-Cidades (<i>Inter-City</i>)	Mais de 100 km	Mais de 100 km/h	Voos programados entre duas ou mais cidades próximas. Veículos para voos de média/longa distância com maior conforto para passageiros. Missão entre dois vertiportos, com recarga após cada voo.

Tabela 1.1: Casos de uso e parâmetros técnicos para a Mobilidade Aérea Urbana.

1.2 Taxonomia dos diversos aspectos AAM

A AAM abrange uma ampla gama de tecnologias, configurações de propulsão e aplicações. A Figura 1.2 apresenta uma taxonomia dos principais aspectos desse ecossistema, organizando-os em cinco categorias principais: **modelo de energia**, **modelo de controle**, **configuração de propulsão**, **sistemas inteligentes** e **aplicações** [1].

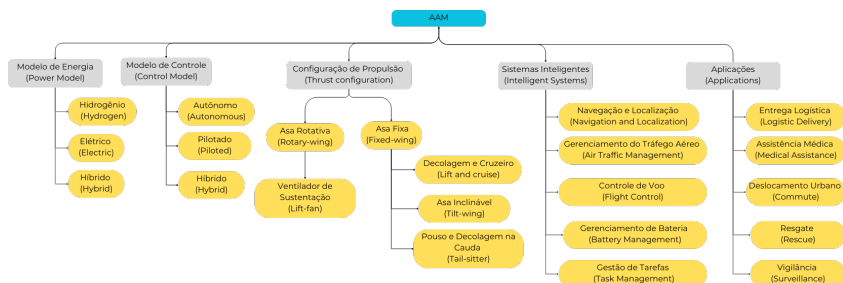


Figura 1.2: Taxonomia dos diversos aspectos AAM

O **modelo de energia** define a fonte de propulsão das aeronaves, podendo ser **hidrogênio, elétrico ou híbrido**, refletindo as tendências da aviação sustentável e a busca por maior eficiência energética. O **modelo de controle** classifica as aeronaves em autônomas, pilotadas ou híbridas, destacando a evolução tecnológica no gerenciamento de voos e na integração de inteligência artificial para controle de aeronaves.

A **configuração de propulsão** diferencia as aeronaves com asas rotativas e asas fixas, **influenciando diretamente sua aerodinâmica e operação**. Entre as aeronaves de asa fixa, há subdivisões como *Lift and Cruise*, que separa os sistemas de decolagem e cruzeiro, *Tilt-wing*, que permite variação na inclinação das asas, e *Tail-sitter*, que possibilita pouso e decolagem na posição vertical.

Os **sistemas inteligentes** englobam tecnologias para a operação segura e eficiente das aeronaves AAM, incluindo **navegação e localização, gestão do tráfego aéreo, controle de voo, gerenciamento de baterias e gestão de tarefas**. Essas inovações garantem a viabilidade das operações autônomas e a **integração com os sistemas de controle aéreo existentes**.

Por fim, as **aplicações da AAM** abrangem diversas áreas, como **entregas logísticas, assistência médica, transporte urbano (*commute*), resgate e vigilância**. Essas aplicações evidenciam o impacto positivo da AAM na mobilidade urbana e em serviços essenciais, promovendo maior acessibilidade e eficiência no transporte aéreo.

Em resumo, a taxonomia apresentada na Figura 1.2 fornece uma visão sobre os elementos fundamentais da AAM, auxiliando na compreensão dos desafios e oportunidades desse setor emergente.

1.3 Estrutura Regulatória da AAM

Até o momento, não há um arcabouço regulatório consolidado para a AAM. No entanto, alguns avanços foram feitos, e os países que começaram a desenvolver políticas para governar esse ecossistema têm concentrado seus esforços em três pilares fundamentais:

- **Aeronaves e requisitos de aeronavegabilidade;**
- **Gerenciamento do espaço aéreo; e**
- **Requisitos operacionais.**

Um ecossistema típico da AAM é ilustrado pelas Figuras 1.3 a 1.5, estruturado a partir de regulamentações já existentes, especialmente aquelas aplicáveis a helicópteros e aeronaves de asa fixa.

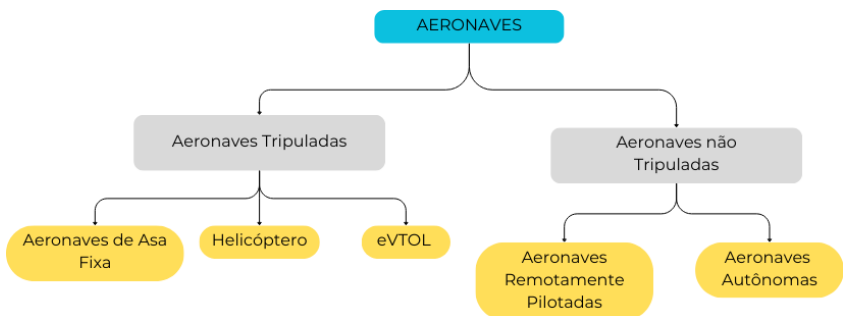


Figura 1.3: Classificação das Aeronaves no Ecossistema AAM.

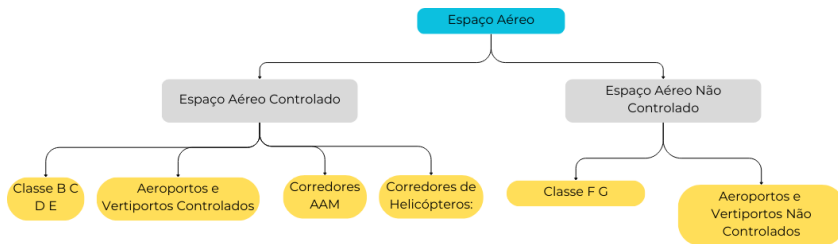


Figura 1.4: Classificação do Espaço Aéreo na AAM.

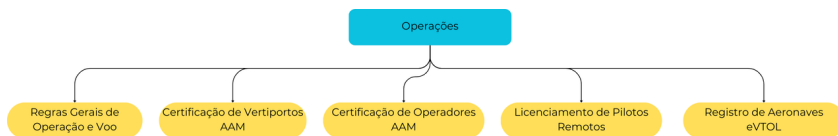


Figura 1.5: Regras e Certificações Operacionais no AAM.

Embora o AAM prometa uma revolução no transporte urbano, trazendo benefícios como **conectividade aprimorada e operações potencialmente mais sustentáveis**, há desafios críticos a serem superados antes que essa tecnologia se torne uma realidade consolidada. Dentre eles, destacam-se:

- **regulamentações técnicas que garantam a segurança operacional;**
- **gerenciamento do espaço aéreo**, uma vez que os sistemas atuais de ATM não foram projetados para integrar aeronaves operando em altitudes mais baixas, onde os drones e eVTOLs desempenharão um papel central.

Para estabelecer um **arcabouço regulatório**, cobrindo aspectos como **certificação de aeronaves, infraestrutura terrestre e integração ao espaço aéreo**, um estudo de mercado conduzido pela McKinsey [4] destaca cinco categorias (Figura 1.6) fundamentais de regulamentação neces-

sárias para viabilizar serviços como **entregas de última milha, metrô aéreos e táxis aéreos**, vide a ³

De forma semelhante, a Morgan Stanley Research [5] ressalta que a regulamentação do AAM deve considerar as diferenças entre os diversos tipos de aeronaves e suas implicações para os sistemas de gerenciamento de tráfego e espaço aéreo.

Complementando essa perspectiva, Ravich [8] argumenta que a mobilidade aérea sob demanda exigirá que legisladores abordem desafios adicionais, incluindo **gestão do espaço aéreo, direitos de propriedade, impactos ambientais, privacidade e segurança cibernética**.

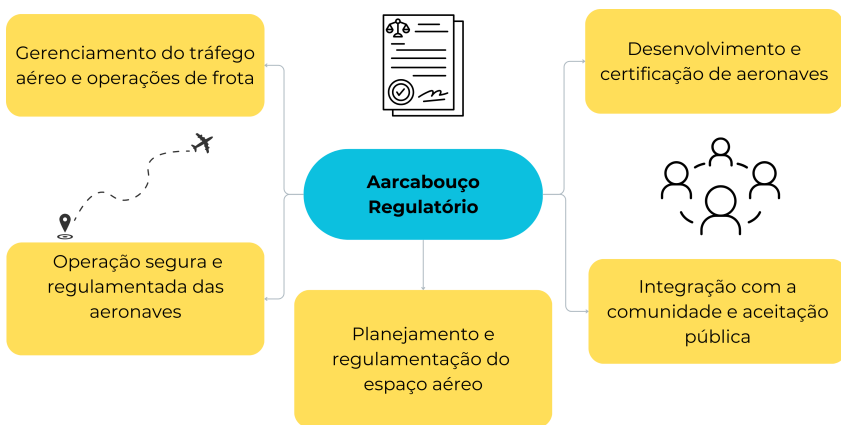


Figura 1.6: Categorias de Regulamentação da AAM.

Em outra perspectiva, a Associação Australiana de Sistemas Não Tripulados (AAUS) [2], em seu relatório de 2021 sobre AAM, identifica seis pilares estratégicos essenciais para a implementação desse novo paradigma destacados na Figura 1.7.

³Os termos referem-se a diferentes aplicações da AAM: (i) **entregas de última milha** são operações logísticas que utilizam aeronaves não tripuladas para entregar mercadorias do centro de distribuição final ao consumidor; (ii) **metrô aéreo** referem-se a rotas fixas de transporte urbano utilizando eVTOLs em corredores aéreos predeterminados, funcionando como alternativa aos sistemas de transporte público terrestres; e (iii) **táxis aéreos** consistem em serviços sob demanda que transportam passageiros entre locais escolhidos por eles, proporcionando maior flexibilidade de rotas.



Figura 1.7: Pilares estratégicos da AAM.

Em síntese, **a evolução do ecossistema AAM dependerá, portanto, de uma abordagem regulatória holística e adaptativa, que equilibre inovação tecnológica com segurança operacional.** O amadurecimento deste arcabouço normativo será essencial para viabilizar a plena integração da mobilidade aérea avançada ao panorama urbano existente, possibilitando não apenas novos modelos de transporte, mas também uma transformação profunda na concepção de mobilidade urbana para as próximas décadas. O papel das agências reguladoras, em colaboração com a indústria e a academia, será determinante para estabelecer um ambiente propício à inovação, sem comprometer a segurança do espaço aéreo e as necessidades das comunidades beneficiadas.

1.4 Aeronaves do Ecossistema AAM

Para alcançar os objetivos AAM, **novas aeronaves estão sendo projetadas** especificamente para operar neste contexto diferenciado de espaço aéreo. Tais aeronaves possuem características distintas dos aviões e helicópte-

ros tradicionais, oferecendo soluções adaptadas às operações urbanas e suburbanas.

Uma categoria essencial neste ecossistema são as aeronaves eVTOL (*electric Vertical Take-off and Landing*), ou seja, aeronaves elétricas com capacidade de decolagem e pouso vertical. Estas são projetadas especialmente para **integração em áreas urbanas densamente povoadas, devido ao seu tamanho reduzido, menores níveis de ruído e emissões reduzidas**.

Além disso, destacam-se também os Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas (UAS - *Unmanned Aircraft Systems*). Estes operam de forma autônoma ou com mínima supervisão humana, expandindo significativamente as possibilidades operacionais, como em entregas rápidas, inspeções de infraestrutura e monitoramento aéreo urbano.

Diferentemente das aeronaves tradicionais, as aeronaves da AAM têm **porte reduzido e operam em altitudes mais baixas**, o que torna inviável seu rastreamento ou controle contínuo por tecnologias convencionais, como radar ou satélite. Tal condição demanda a **implementação de novos sistemas de monitoramento e gerenciamento do tráfego aéreo**.

Para um visão da terminologia, a Tabela 1.2 apresenta a terminologia técnica das principais aeronaves que compõem o ecossistema AAM, fornecendo definições simplificadas que facilitam a compreensão dos conceitos abordados.

Termo	Definição
Decolagem e pouso convencionais - CTOL	Aeronave de asa fixa que necessita de pista convencional para decolar e pousar.
Decolagem e pouso curtos - STOL	Aeronave que requer pistas curtas para operações de decolagem e pouso.
Decolagem e pouso verticais - VTOL	Aeronave capaz de decolar, pairar e pousar verticalmente sem a necessidade de pista. Aeronaves VTOL frequentemente usam propulsão elétrica (eVTOL).
Aeronave de asa rotativa	Aeronave que gera sustentação por meio de rotores giratórios, como helicópteros e autogiros.
Sistemas de aeronaves não tripuladas - UAS	Aeronave não tripulada e seus componentes relacionados, como sistemas de controle e comunicação, essenciais para sua operação segura e eficiente.

Tabela 1.2: Terminologia de Aeronaves do Ecossistema AAM

A configuração aeronáutica mais destacada na atual fase de desenvolvimento da AAM é a denominada **Lift+Cruise**. Um exemplo conceitual é exibido na Figura 1.8.



Figura 1.8: *Concept design – NASA Lift+Cruise*

Fonte: Adaptado de <https://evtol.news/nasa-lift-cruise>.

A aeronave *Lift+Cruise* opera em dois modos principais distintos:

Modos operacionais principais.

- **Decolagem e pouso verticais:** utiliza as hélices específicas para operações em áreas restritas.
- **Voo horizontal em cruzeiro:** outras hélices assumem o controle, conferindo maior eficiência em voo horizontal.

Essa configuração aproveita a **flexibilidade operacional semelhante ao helicóptero com a eficiência aerodinâmica de aeronaves de asa fixa tradicionais**. Ademais, essas aeronaves podem ser operadas por pilotos humanos ou de forma autônoma, oferecendo versatilidade operacional.

A predominância de características semelhantes às aeronaves de asa fixa confere vantagens importantes no **processo de certificação regulatória**. Pois, aeronaves com características já conhecidas e amplamente regulamentadas possuem facilidades adicionais durante o **processo de certificação**.

Outro exemplo de destaque no desenvolvimento da AAM é o **helicóptero elétrico *Quiet Single Main Rotor (QSMR)*** desenvolvido pela NASA, ilustrado na Figura 1.9. Este **helicóptero eVTOL** está sendo projetado com foco especial na **redução de ruídos**, podendo transportar até seis passageiros e sendo operado de forma pilotada ou autônoma.



Figura 1.9: *Concept design - NASA Quiet Single Main Rotor (QSMR)*

Fonte: Adaptado de <https://evtol.news/nasa-quiet-main-rotor>.

O QSMR utiliza propulsão elétrica ou híbrida e inclui recursos tecnológicos para minimizar ruídos operacionais. Entre tais recursos destacam-se as **hélices principais com design especial para redução acústica**, semelhantes às conhecidas hélices NASA Blue Edge, reconhecidas por gerar **menos ruído e maior eficiência aerodinâmica**.

Por fim, a Figura 1.10 ilustra um ecossistema completo da AAM, mostrando diferentes tipos de operações de aeronaves eVTOL em ambientes urbanos e rurais.



Figura 1.10: Ecossistema de Operações e Aeronaves da AAM.

1.5 Seção Integrada de Aprendizado

Ao concluir esta seção, o discente deverá ser capaz de: compreender criticamente os fundamentos conceituais da AAM/UAM; identificar desafios tecnológicos, regulatórios e sociais; relacionar configurações aeronáuticas com impactos em vertiportos e espaço aéreo; desenvolver argumentação técnica fundamentada em literatura científica; e aplicar conceitos teóricos à análise operacional e regulatória.

Bloco 1 — Fundamentação Teórica e Análise Crítica

Leituras obrigatórias.

1. Garrow, L. A., et al. (2021). *Urban air mobility: A comprehensive review and comparative analysis with autonomous and electric ground transportation for informing future research.*
2. Kieseewetter, P., et al. (2023). *A holistic review of the current state of research on aircraft design concepts and consideration for advanced air mobility applications.*

3. Pak, H., et al. (2024). *Can Urban Air Mobility become reality? Opportunities and challenges of UAM as innovative mode of transport and DLR contribution to ongoing research.*
4. Arafat, M. Y., & Pan, S. (2024). *Urban Air Mobility Communications and Networking: Recent Advances, Techniques, and Challenges.*

Produção escrita (até 2 páginas). Elaborar uma análise comparativa estruturada contemplando:

1. Convergências técnicas entre os autores;
2. Divergências sobre viabilidade, maturidade tecnológica e cronograma;
3. Principais gargalos regulatórios identificados;
4. Tecnologia considerada mais crítica para viabilização da AAM — justificar tecnicamente.

A análise deve demonstrar síntese, pensamento crítico e articulação conceitual. Não se trata de resumo, mas de posicionamento fundamentado.

Bloco 2 — Aplicação Operacional e Infraestrutural

Análise técnica aplicada (até 2 páginas). Discutir como as configurações aeronáuticas *Lift+Cruise*, *Tilt-wing*, *Tail-sitter* e asa rotativa convencional impactam os seguintes aspectos:

1. Dimensionamento físico de vertiportos;
2. Separações operacionais e procedimentos;
3. Requisitos energéticos e tempos de solo;
4. Complexidade do gerenciamento do espaço aéreo urbano;
5. Integração com sistemas ATM/UTM.

A análise deve estabelecer relações causais entre características aerodinâmicas, envelope operacional e infraestrutura requerida.

Bloco 3 — Estrutura Regulatória e Planejamento

Discussão estratégica. Responder de forma estruturada:

1. Como a regulamentação atual (FAA, EASA, ANAC) facilita ou limita a AAM?
2. Quais riscos comunitários devem ser considerados no planejamento urbano?
3. Como equilibrar inovação tecnológica e segurança operacional?
4. A AAM é solução para mobilidade rural ou permanece centrada em grandes centros?

Bloco 4 — Exercício Técnico Estruturado

Estudo técnico comparativo. Selecionar um exemplo real ou conceitual para cada categoria: CTOL, STOL, VTOL (eVTOL), Asa Rotativa e UAS. Para cada aeronave, apresentar:

1. Alcance, velocidade e capacidade;
2. Tipo de propulsão;
3. Ambiente operacional predominante;
4. Desafios regulatórios associados;
5. Implicações para vertiportos ou aeródromos.

Bloco 5 — Questionário de Consolidação

1. Cite três desafios urbanos críticos para implementação da AAM.
2. Diferencie operacionalmente *Sub-Urban-Commuter* e *Airport-Shuttle*.
3. Quais fatores influenciam a aceitação pública?

4. Quais três infraestruturas são indispensáveis ao ecossistema AAM?
5. Qual subsistema (UAM, RAM ou Rural) apresenta maior complexidade regulatória? Justifique.

2

PLANO DE AULAS E PROJETO

2.1 Ementa

A disciplina aborda os fundamentos e aplicações da Mobilidade Aérea Urbana (Urban Air Mobility – UAM), apresentando uma visão integrada dos aspectos técnicos, regulatórios, operacionais e de planejamento associados à implantação desse novo sistema de transporte. Inicialmente, são discutidos o panorama global da UAM, a evolução tecnológica das aeronaves eVTOL e a estrutura econômica do setor, incluindo os principais agentes do ecossistema e os modelos de negócio emergentes.

Em seguida, são analisados os aspectos institucionais e regulatórios que estruturam o desenvolvimento da mobilidade aérea urbana, com ênfase na certificação de aeronaves, na regulação do espaço aéreo e nas competências das autoridades aeronáuticas nacionais e internacionais.

A disciplina também aborda metodologias de modelagem de demanda e análise espacial aplicadas ao planejamento de sistemas de transporte, incluindo estudos origem–destino, modelos de escolha discreta, distribuição espacial da demanda e identificação de polos geradores de viagens. São introduzidas ferramentas de análise territorial e Sistemas de Informação Geográfica (GIS) para apoiar a avaliação de restrições urbanas e ambientais e a seleção de sítios para implantação de vertiportos.

Na sequência, são estudados os conceitos operacionais de vertiportos e as características operacionais das aeronaves eVTOL, incluindo requisitos operacionais do sistema, estimativa de capacidade e o conceito de *Trajectory-Based Operations* (TBO), utilizado para planejamento e gerenciamento de operações aéreas baseadas em trajetórias previsíveis e integradas ao gerenciamento do espaço aéreo. São discutidos ainda os princípios de dimensionamento do lado ar, incluindo a definição de FATO, TLOF e Safety Area, o planejamento de rotas de aproximação e decolagem e a definição de zonas de proteção operacional, superfícies limitadoras de obstáculos e zonas de proteção de ruído.

Por fim, a disciplina apresenta os fundamentos do projeto arquitetônico de vertiportos e sua integração ao contexto urbano, incluindo o dimensionamento do terminal de passageiros, o estudo de fluxos operacionais, níveis de serviço e integração multimodal com sistemas de transporte terrestre. Também são discutidos aspectos de sustentabilidade, impactos ambientais e sociais e estratégias de implementação e expansão da infraestrutura.

Ao longo do semestre, os estudantes desenvolvem um projeto completo de vertiporto, integrando análise de mercado, estimativa de demanda, seleção de sítios, planejamento operacional e concepção arquitetônica da infraestrutura.

2.2 Cronograma de Atividades

03/03 – Aula 1: Panorama da Mobilidade Aérea Urbana

- Panorama global e histórico da Mobilidade Aérea Urbana (UAM);
- Conceitos fundamentais e terminologia;
- Evolução tecnológica das aeronaves eVTOL;
- Tendências internacionais e perspectivas para o setor.

10/03 – Aula 2: Estrutura do Mercado de UAM

- Estrutura econômica da indústria de UAM;
- Principais agentes do ecossistema;
- Cadeia produtiva e modelos de negócio;
- Perspectivas de mercado e desafios de implementação.

17/03 – Aula 3: Estrutura Regulatória e Normativa

- Estrutura regulatória internacional (FAA e EASA);
- Estrutura regulatória brasileira (ANAC e DECEA);
- Requisitos normativos aplicáveis a vertiportos;
- Impactos regulatórios na implantação da infraestrutura.

24/03 – Aula 4: Modelagem de Demanda para UAM

- Fundamentos de modelagem de demanda em transporte;
- Modelos de escolha discreta (Logit);
- Modelos de preferência declarada e revelada;
- Estudos origem–destino;
- Elasticidade tempo-preço;
- Cenários de demanda para sistemas UAM.

31/03 – Aula 5: Estrutura Espacial da Demanda

- Distribuição espacial da demanda urbana;
- Modelos gravitacionais;
- Identificação de polos geradores de viagens;
- Definição de raios de cobertura do sistema;

- Introdução à análise territorial aplicada ao planejamento de vertiportos.

07/04 – Aula 6: Introdução ao Uso de GIS para Análise Territorial e Impactos Ambientais

- Fundamentos de Sistemas de Informação Geográfica (GIS);
- Bases de dados geoespaciais;
- Análise espacial aplicada à mobilidade aérea urbana;
- Identificação de restrições ambientais e urbanas;
- Aplicações de GIS no planejamento de infraestrutura.

14/04 – Aula 7: Seleção de Sítios Vertiportuários

Aula com professor convidado: Msc. Marcelo Saraiva Peres (Doutorando – ITA)

- Critérios técnicos para seleção de sítios;
- Acessibilidade e conectividade multimodal;
- Métodos de análise multicritério (AHP / PROMETHEE);
- Aplicações de GIS para avaliação territorial.

25/04 – Apresentação da Entrega Parcial 1

Apresentação do **Relatório de Viabilidade** contendo:

- análise de demanda fundamentada;
- seleção do sítio com justificativa técnica;
- aplicação de critérios de viabilidade técnica e operacional;
- discussão das alternativas analisadas e limitações do estudo.

Cada grupo deverá apresentar os resultados preliminares do projeto e receberá comentários técnicos para o desenvolvimento das fases seguintes do curso.

28/04 – Semana de Recuperação

Sem aula.

05/05 – Aula 8: Introdução às Operações de Vertiportos

- Conceito operacional de vertiportos;
- Tipos de aeronaves eVTOL e suas especificações;
- Parâmetros operacionais (autonomia, velocidade, carga útil);
- Definição dos requisitos operacionais com base na demanda estimada.

12/05 – Aula 9: Capacidade Operacional e Trajectory-Based Operations

- Conceito de **TBO** (*Trajectory-Based Operations*);
- Planejamento e gerenciamento de operações baseadas em trajetórias;
- Sequenciamento e previsibilidade das operações;
- Relação entre TBO, capacidade operacional e desempenho do sistema;
- Integração entre operações de vertiportos e gerenciamento do espaço aéreo.

19/05 – Aula 10: Dimensionamento do Lado Ar

- Definição e posicionamento de **FATO**, **TLOF** e **Safety Area**;
- Configuração operacional do vertiporto;
- Planejamento de rotas de aproximação e decolagem;

- Análise preliminar de obstáculos.

26/05 – Aula 11: Zonas de Proteção Operacional

- Desenho de zonas de proteção de vertiportos;
- Superfícies limitadoras de obstáculos;
- Zonas de proteção de ruído;
- Impactos operacionais no ambiente urbano.

02/06 – Aula 12: Infraestrutura de Apoio

- Sistemas de energia e recarga de eVTOL;
- Infraestrutura de manutenção;
- Segurança operacional;
- Procedimentos de emergência;
- Requisitos ambientais.

Entrega Parcial 2

Projeto técnico do lado ar contendo:

- layout do vertiporto;
- plano de operações;
- simulações preliminares.

09/06 – Aula 13: Introdução ao Projeto Arquitetônico

- Fundamentos do projeto arquitetônico de vertiportos;
- Dimensionamento do terminal de passageiros;
- Integração com transporte urbano;
- Integração multimodal.

16/06 – Aula 14: Fluxos de Passageiros e Operação do Terminal

- Processamento de passageiros;
- Fluxos operacionais no terminal;
- Tempos de processamento;
- Níveis de serviço;
- Simulação operacional do terminal.

23/06 – Aula 15: Consolidação do Projeto

- Revisão e refinamento do projeto completo;
- Planejamento de implementação;
- Estratégias de expansão futura;
- Sustentabilidade e integração urbana.

30/06 – Apresentação Final dos Projetos

Apresentação final do projeto completo de vertiporto, incluindo:

- análise de mercado;
- estimativa de demanda;
- seleção de sítio;
- projeto operacional;
- projeto arquitetônico.

2.3 Projeto

O desenvolvimento da disciplina será organizado no formato de um *Digital Engineering Studio*. Nesse modelo pedagógico, os estudantes desenvolvem um projeto aplicado ao longo do semestre, documentando continuamente suas análises e decisões de engenharia em um ambiente digital estruturado.

Cada grupo deverá desenvolver um projeto conceitual de implantação de um vertiporto em uma cidade escolhida para estudo de caso. O objetivo do projeto é aplicar, de forma integrada, os conceitos discutidos em aula relacionados à mobilidade aérea urbana, incluindo análise de demanda, planejamento territorial, definição operacional e concepção arquitetônica da infraestrutura.

O projeto será desenvolvido de forma progressiva ao longo do semestre, acompanhando a sequência lógica do planejamento de infraestrutura: análise de viabilidade, definição do conceito operacional e desenvolvimento do projeto integrado do vertiporto.

O trabalho será realizado em grupos e estruturado em duas entregas parciais e um projeto final.

Entrega Parcial 1 – Análise de Viabilidade

Nesta etapa os estudantes deverão desenvolver um estudo preliminar de viabilidade para implantação de um vertiporto.

O trabalho deverá apresentar:

- caracterização da cidade selecionada para o estudo;
- análise preliminar do mercado e do potencial de utilização da Mobilidade Aérea Urbana;
- estimativa inicial de demanda, baseada em dados de população, mobilidade ou características urbanas;
- identificação de possíveis áreas para implantação do vertiporto;

- seleção de um sítio preferencial, acompanhada de justificativa técnica.

O objetivo desta etapa é demonstrar que o local escolhido apresenta condições iniciais adequadas para implantação da infraestrutura proposta.

Entrega Parcial 2 – Planejamento Técnico do Vertiporto

A segunda etapa consiste no desenvolvimento do conceito técnico e operacional do vertiporto selecionado.

O trabalho deverá apresentar:

- descrição do conceito operacional do vertiporto;
- estimativa do número de operações previstas com base na demanda estimada;
- proposta preliminar de layout do vertiporto;
- identificação das áreas de pouso e decolagem (FATO, TLOF e áreas de segurança);
- descrição das rotas de aproximação e decolagem.

O objetivo desta etapa é demonstrar a viabilidade técnica inicial da infraestrutura proposta.

Projeto Final

Na etapa final, os estudantes deverão consolidar o projeto desenvolvido ao longo do semestre, integrando os resultados obtidos nas etapas anteriores.

O projeto final deverá apresentar:

- síntese da análise de mercado e da estimativa de demanda;
- justificativa da escolha do sítio;

- layout técnico do vertiporto;
- proposta arquitetônica do terminal de passageiros;
- descrição do funcionamento operacional do sistema;
- integração do vertiporto com o contexto urbano e com outros modos de transporte.

Portal do Projeto

Cada grupo deverá desenvolver um portal digital para documentar o projeto ao longo do semestre. Esse portal funcionará como um relatório técnico dinâmico, no qual serão registrados progressivamente os resultados das análises, mapas, esquemas, layouts e demais elementos produzidos durante a disciplina.

Dessa forma, o projeto será estruturado como um *relatório vivo*, atualizado continuamente conforme o avanço das atividades. Ao final do semestre, a navegação pelo portal deverá permitir a compreensão completa do projeto desenvolvido, desde a análise inicial de viabilidade até a proposta final do vertiporto.

A apresentação final consistirá na navegação guiada pelo portal do projeto, permitindo a visualização integrada das análises realizadas, das decisões de planejamento adotadas e da solução final proposta pelo grupo.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Muhammad Yeasir Arafat and Sungbum Pan. Urban air mobility communications and networking: Recent advances, techniques, and challenges. *Drones*, 8(12):702, 2024.
- [2] Australian Association for Unmanned Systems. Aam summit 2021 - report on key findings and next steps. Report, Advanced Air Mobility Summit 2021, 2021.
- [3] Adam Cohen, Susan Shaheen, and Yolanka Wulff. Planning for advanced air mobility - pas 606. PAS Report 606, American Planning Association and Mineta Transportation Institute, Chicago, IL, March 2024.
- [4] Shahab Hasan. Urban air mobility (uam) market study. Technical report, National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C., 2018. Crown Consulting and McKinsey & Company.
- [5] Morgan Stanley Research. evtol/urban air mobility tam update: A slow take-off, but sky's the limit. Technical report, Morgan Stanley, 2021. Acessado em: 10 de março de 2025.
- [6] NASA. Advanced air mobility: What is aam? student guide. STEM Learning Guide NP-2020-05-2854-HQ, National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC, 2020.

- [7] Henry Pak, Lukas Asmer, Petra Kokus, Bianca I Schuchardt, Albert End, Frank Meller, Karolin Schweiger, Christoph Torens, Carolina Barzantny, Dennis Becker, et al. Can urban air mobility become reality? opportunities and challenges of uam as innovative mode of transport and dlr contribution to ongoing research. *CEAS Aeronautical Journal*, pages 1–31, 2024.
- [8] Timothy Ravich. On-demand aviation: Governance challenges of urban air mobility (uam). *Penn State Law Review*, 124(3), 2020.

MOBILIDADE AÉREA URBANA

“Abordagens quantitativas para o dimensionamento, planejamento e viabilidade do novo modal aéreo.”

Marcelo Xavier Guterres
Rodrigo Mollo Furlan
Gabriela Souza



2026